



Exercice 1 : Gestion d'une bibliothèque

On veut automatiser le fonctionnement d'une bibliothèque. La bibliothèque est organisée de la façon suivante :

1. Un service s'occupe de l'achat des exemplaires d'ouvrage soit pour renouvellement d'exemplaires usagés, soit pour acquisition de nouveaux exemplaires ; dans ce dernier cas, ce service enregistre les références communes à plusieurs exemplaires, soit l'auteur, le titre, la valeur de remplacement, le résumé ainsi que quelques mots clés. Les exemplaires sont repérés par un code barre (n° séquentiel unique) collé au dos de l'exemplaire. Tout exemplaire correspond à un ouvrage de référence. On veut mémoriser la date d'acquisition de l'exemplaire et sa durée de vie estimée.
2. Un service s'occupe de l'inscription des emprunteurs. Les emprunteurs sont identifiés par une carte comprenant un code barre (n° séquentiel unique). Pour chaque emprunteur on mémorise ses : nom, prénom, adresse, email.
3. Un service s'occupe de l'enregistrement des prêts d'exemplaires. Les prêts sont mémorisés afin de savoir à tout moment, quels sont les exemplaires sortis. Pour chaque prêt ou emprunt on mémorise donc le code exemplaire, le code emprunteur et la date de retour au plus tard de cet exemplaire. Cette date est calculée automatiquement par date d'emprunt + 3 semaines. Un emprunteur peut emprunter au maximum 3 exemplaires.
4. Un service s'occupe du retour des exemplaires et de leur placement en rayons. Lorsque l'exemplaire est retourné en bon état, on supprime l'enregistrement de cet emprunt. Lorsque la date de retour échoit, on relance l'emprunteur par email de préférence, par courrier si l'adresse email est inconnue. Lorsque l'exemplaire retourné est réputé perdu, on envoie un courrier à l'emprunteur exigeant le paiement de la valeur de remplacement.
5. L'emprunteur entre librement dans la bibliothèque, circule dans les rayons, consulte le catalogue des exemplaires s'il le souhaite. Il prend les exemplaires d'ouvrage disponibles puis passe au service d'enregistrement des prêts.
6. Le service achats est en relation commerciale avec l'éditeur.

Réaliser le MCD.

Exercice 2 : Gestion d'une agence immobilière pour location de logements

- ✓ Soit une agence immobilière qui propose la location de tous types d'hébergement (maison, appartement,...).
- ✓ Cette agence souhaite gérer ses logements, cette agence désire connaître le nom de la commune, le quartier où se trouve, chaque type de logement et aussi les personnes qui ont louées ces logements (les signataires uniquement).
- ✓ Le prix pour chaque logement dépend de son type (maison, appartement, studio), l'agence facturera toujours en plus du loyer la même somme forfaitaire à ses clients. Par exemple, pour louer un studio alors le prix égale au prix du loyer + 30 DH de charges par mois.
- ✓ Un logement est caractérisé aussi par sa surface, de l'adresse ainsi que du loyer. Chaque client est caractérisé par son nom, prénom, date de naissance et numéro de téléphone.
- ✓ Ce système doit alors enregistrer le nombre d'habitants de chaque commune ainsi que la distance séparant la commune de cette agence.
- ✓ Le système à développer doit aussi gérer l'historique de location de ces logements par les individus. Il doit aussi enregistrer la date de début et la date de fin de chaque location.
- ✓ Chaque client peut signer plusieurs contrats de location.
- ✓ Ajoutant que chaque logement eut être loué plusieurs fois dans le temps. On considère que chaque commune possède un ou plusieurs quartiers. Le quartier est l'unité géographique utilisée pour la gestion de ces logements.
- ✓ Réaliser le MCD.

Exercice 3 «Tramway de Rabat» : Travail demandé

En se basant sur l'énoncé et les résultats des exercices précédents relatifs au

Tramway de Rabat:

1. Définir les entités
2. Définir les associations
3. Définir les cardinalités et construire le MCD